El metro y el centímetro

Medir una longitud es compararla con una unidad. Un metro contiene 100 centímetros. Al pasar de metros a centímetros usamos más unidades pequeñas para expresar la misma longitud.

Ejemplo: 2 m = 200 cm.

1. Cada metro contiene 100 centímetros.

2. 2 × 100 = 200 centímetros.

Para recordar: La longitud no cambia; cambia la unidad.

Una escala para medir longitudes

Ordenamos las unidades de mayor a menor: km → hm → dam → m → dm → cm → mm. Se llaman kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Cada unidad contiene diez de la siguiente: al usar una unidad menor necesitamos más partes para la misma longitud.

Ejemplo: 3 m = 30 dm: de m a dm hay un paso hacia una unidad menor.

1. Un metro contiene diez decímetros.

2. Tres metros contienen 3 × 10 = 30 decímetros.

Para recordar: La medida no cambia: cambia cuántas partes de esa unidad contamos.

Contar varios pasos hacia unidades menores

Cada paso hacia una unidad menor multiplica el número por diez. Dos pasos multiplican por 100 y tres por 1000. Contamos los saltos entre unidades, no la cantidad de nombres escritos.

Ejemplo: 2 m = 2000 mm.

1. De m a mm recorremos m → dm → cm → mm: tres saltos.

2. 2 × 10 × 10 × 10 = 2000 mm.

Para recordar: Marcá la unidad inicial y la final; contá los saltos.

Agrupar en unidades mayores

Para pasar a una unidad mayor agrupamos partes pequeñas. De centímetros a metros agrupamos de cien: dividimos por 100. Cada salto hacia una unidad mayor divide por diez. La cantidad escrita disminuye y la longitud se conserva.

Ejemplo: 300 cm = 3 m.

1. Cada metro reúne 100 centímetros.

2. 300 ÷ 100 = 3 grupos: son 3 metros.

Para recordar: Hacia una unidad mayor, dividí por diez en cada salto.

Cuando la medida incluye parte de una unidad

Un decimal puede expresar una parte de una medida. En 1,25 m hay un metro y 25 centésimos de metro. Como un metro tiene 100 centímetros, esos 25 centésimos son 25 cm. Para convertir usamos la misma equivalencia aunque el número tenga coma.

Ejemplo: 1,25 m = 125 cm; 75 cm = 0,75 m.

1. 1 m aporta 100 cm y 0,25 m aporta 25 cm: 100 + 25 = 125 cm.

2. 75 cm son 75 de las 100 partes de un metro: 75 ÷ 100 = 0,75 m.

Para recordar: Pensá cuánto vale un entero en la unidad de destino.

Sumar longitudes con la misma unidad

Antes de sumar medidas, las expresamos en la misma unidad. 1 km = 1000 m; 1 m = 100 cm y 1 cm = 10 mm. No sumamos directamente números de unidades distintas.

Ejemplo: 1 m y 25 cm suman 125 cm.

1. 1 m = 100 cm.

2. 100 cm + 25 cm = 125 cm.

Para recordar: Convertí las medidas a la unidad que pide la pregunta.

Convertir primero, cortar después

Para saber cuánto queda de una cinta, expresamos la cinta y el corte en la misma unidad antes de restar. Elegimos una unidad que permita hacer la cuenta y escribimos la unidad del resultado.

Ejemplo: Una cinta de 2 m pierde un trozo de 35 cm. Quedan 165 cm.

1. Pasamos la cinta a centímetros: 2 × 100 = 200 cm.

2. Restamos el corte: 200 − 35 = 165 cm.

Para recordar: Primero igualá las unidades; después restá el corte.

Leer qué nos piden y elegir los datos

Antes de calcular, leemos la pregunta: ¿qué cantidad buscamos y en qué unidad? Elegimos los datos que ayudan a encontrarla. El precio o el color de una cinta no cambian cuánto mide. Si hay varios cortes, necesitamos saber cuántos y de qué longitud.

Ejemplo: Una cinta de 2 m cuesta $40. Cortamos 3 trozos de 25 cm. Para saber cuántos cm quedan usamos 2 m, 3 cortes y 25 cm; el precio no interviene.

1. Buscamos una longitud restante, en centímetros.

2. Anotamos longitud inicial, cantidad de cortes y longitud de cada corte. Dejamos fuera el precio.

Para recordar: La pregunta pide cuánto queda de cinta, no cuánto cuesta.

Leemos la situación

Cinta: 2 m

Cortes: 3 de 25 cm

Precio: $40

Ordenar el plan antes de hacer las cuentas

Para varios cortes, primero expresamos toda la cinta en centímetros. Después multiplicamos la cantidad de cortes por lo que mide cada uno. Finalmente restamos esa longitud usada de la inicial. Escribir el plan permite saber para qué sirve cada cuenta.

Ejemplo: Para una cinta de 2 m y tres cortes de 25 cm: convertir 2 m a cm, calcular tres cortes y restar lo usado.

1. Primero: 2 × 100 = 200 cm. Después: 3 × 25 = 75 cm usados.

2. Finalmente: 200 − 75 = 125 cm. Comprobamos: 75 + 125 = 200.

Para recordar: El último paso debe dar la longitud que queda, después de todos los cortes.

Leemos la situación

Cinta: 2 m

Cortes: 3 de 25 cm

Buscamos: centímetros restantes

Resolver y comprobar varios cortes

Ahora usamos el plan completo: convertimos, calculamos lo usado en todos los cortes y restamos. Para comprobar, sumamos lo usado y lo que queda: debe recuperar la cinta inicial. La respuesta lleva la unidad pedida.

Ejemplo: De 2 m cortamos tres trozos de 25 cm. Quedan 125 cm de cinta.

1. 2 m = 200 cm. Los tres cortes usan 3 × 25 = 75 cm.

2. 200 − 75 = 125 cm. Comprobación: 75 + 125 = 200 cm.

Para recordar: Calculá cuánto usan todos los cortes antes de restar.

Leemos la situación

Cinta: 2 m

Cortes: 3 de 25 cm

Buscamos: centímetros restantes